

TD fil rouge — CineScope

Présentation du projet

Vous allez développer progressivement **CineScope**, une application web permettant de rechercher des films, consulter leurs informations, gérer des favoris et organiser une bibliothèque personnelle.

Le projet sera construit tout au long du TD.

Vous commencerez avec une application très simple et des données locales. Les fonctionnalités seront ensuite ajoutées progressivement jusqu'à obtenir une application complète utilisant l'API de **The Movie Database (TMDB)**.

En revanche, **la manière technique de réaliser chaque fonctionnalité vous appartient**. Vous devez vous appuyer sur les notions vues en cours et choisir les composants, états, fonctions, hooks et structures nécessaires.

Créer notre projet avec Vite

Commencez par créer un nouveau projet React utilisant TypeScript et Vite.

Le projet devra s'appeler :

CineScope

L'application doit pouvoir être lancée localement et être accessible depuis un navigateur.

Après la création du projet, prenez quelques minutes pour identifier :

- le fichier package.json ;
- le dossier src ;
- le point d'entrée de l'application ;
- le composant principal ;
- les fichiers CSS présents initialement ;
- les fichiers de configuration créés par Vite.

Supprimez le contenu de démonstration fourni par Vite lorsque cela est nécessaire.

À ce stade, CineScope doit rester très simple.

L'application doit uniquement afficher :

CineScope

Vous devez pouvoir démarrer et arrêter l'application sans erreur.

Créer les premiers composants

L'interface de CineScope va maintenant commencer à prendre forme.

Créez les composants nécessaires pour construire une première page de catalogue.

Vous devez au minimum créer :

- une barre de navigation ;
- une zone principale contenant les films ;
- une grille de films ;
- une carte représentant un film.

Pour le moment, les informations des films peuvent être écrites directement dans l'application.

L'objectif est de construire l'interface avant de connecter CineScope à une API.

Construire la barre de navigation

La barre de navigation doit être présente en haut de l'application.

Elle doit contenir exactement les éléments suivants, dans cet ordre :

À gauche

CineScope

Le nom de l'application doit être visible et doit représenter le lien permettant de revenir à l'accueil.

Navigation principale

Les éléments suivants doivent être affichés :

- **Accueil**
- **Films**
- **Favoris**
- **Bibliothèque**
- **Profil**

À droite

Ajoutez un bouton :

Rechercher

À ce stade, le bouton et les éléments de navigation n'ont pas encore besoin d'être fonctionnels.

Ils doivent néanmoins être présents et clairement identifiables.

La barre de navigation devra être conçue comme un composant réutilisable.

Créer notre premier catalogue de films

Pour construire l'interface, utilisez les films suivants.

Film	Année	Note
Interstellar	2014	8,7
Inception	2010	8,8
The Dark Knight	2008	9,0
The Matrix	1999	8,7
Parasite	2019	8,5
The Shawshank Redemption	1994	9,3

Chaque film devra également posséder un identifiant unique.

Pour les premières étapes du projet, vous pouvez utiliser les identifiants suivants :

Film	Identifiant
Interstellar	1
Inception	2
The Dark Knight	3
The Matrix	4
Parasite	5
The Shawshank Redemption	6

Les informations devront être regroupées de manière à pouvoir être utilisées par les différents composants de l'application.

Construire une carte de film

Chaque film doit être affiché dans une carte.

Une carte doit contenir les éléments suivants :

1. l'affiche du film ;
2. le titre ;
3. l'année de sortie ;
4. la note ;
5. un bouton permettant de gérer le favori ;
6. un bouton permettant de consulter le film.

Le bouton de favori doit afficher initialement :

Ajouter aux favoris

Le second bouton doit afficher :

Voir le film

La carte doit être suffisamment générique pour pouvoir afficher n'importe lequel des films du catalogue.

Vous ne devez pas créer six composants différents pour les six films.

Afficher plusieurs films

Créez une grille contenant les six films du catalogue.

Chaque film doit être représenté par une carte.

La liste des films doit être construite à partir des données définies précédemment.

L'ajout d'un nouveau film dans les données devra permettre de l'afficher dans la grille sans devoir créer manuellement une nouvelle structure de carte.

Chaque élément de la liste doit posséder une clé permettant à React de l'identifier correctement.

Faire circuler les données avec les props

Faites évoluer votre application afin que la carte de film reçoive les informations du film qu'elle doit afficher.

La carte doit pouvoir recevoir au minimum :

- l'identifiant ;
- le titre ;
- l'année ;
- la note ;
- l'affiche.

Les données attendues par la carte doivent être correctement typées avec TypeScript.

Créez un type représentant la structure d'un film.

Ce type devra être réutilisable dans les différents endroits de l'application qui manipulent des films.

Enrichir les informations d'un film

Faites évoluer progressivement les données utilisées par CineScope.

Un film devra pouvoir contenir les informations suivantes :

- id ;
- title ;
- poster ;
- releaseDate ;
- rating ;
- genres ;
- duration ;
- description.

Pour les données locales, utilisez les informations suivantes pour les trois premiers films.

Interstellar

- Année : 2014
- Note : 8,7
- Genres : Science-fiction, Drame, Aventure
- Durée : 169 minutes
- Description : Une équipe d'explorateurs voyage à travers un trou de ver afin de trouver une nouvelle planète habitable pour l'humanité.

Inception

- Année : 2010
- Note : 8,8
- Genres : Action, Science-fiction, Thriller
- Durée : 148 minutes
- Description : Un spécialiste de l'extraction de secrets pénètre dans les rêves d'autres personnes et reçoit une mission particulièrement difficile.

The Dark Knight

- Année : 2008
- Note : 9,0
- Genres : Drame, Action, Crime
- Durée : 152 minutes
- Description : Batman affronte un criminel qui cherche à plonger Gotham City dans le chaos.

Les autres films peuvent conserver uniquement les informations déjà demandées tant que les informations supplémentaires ne sont pas nécessaires.

Construire la page d'accueil

La page d'accueil doit maintenant avoir une structure clairement identifiable.

Elle doit contenir :

Un titre

Découvrez votre prochain film

Une introduction

Explorez des films, trouvez vos favoris et construisez votre bibliothèque personnelle.

Une section de films

Titre de section :

Films populaires

Cette section doit afficher les six films du catalogue local.

La page doit également conserver la barre de navigation.

Gérer les favoris avec l'état

La fonctionnalité de favoris doit maintenant devenir interactive.

Lorsqu'un utilisateur clique sur **Ajouter aux favoris**, le film doit être ajouté aux favoris.

Le bouton doit alors afficher :

Retirer des favoris

Si l'utilisateur clique à nouveau sur le bouton, le film doit être retiré.

Le comportement attendu est donc :

Film non favori

→ Ajouter aux favoris

Film favori

→ Retirer des favoris

Plusieurs films doivent pouvoir être ajoutés aux favoris en même temps.

Le fait d'ajouter un film aux favoris ne doit pas supprimer les autres favoris.

Créer la page des favoris

La rubrique **Favoris** doit maintenant devenir une véritable page.

Elle doit afficher :

Titre

Mes favoris

Si l'utilisateur possède des favoris

Afficher les films favoris sous forme de cartes.

Si l'utilisateur n'a aucun favori

Afficher :

Vous n'avez encore aucun film favori.

Puis :

Ajoutez des films à vos favoris pour les retrouver ici.

Un bouton doit également être présent :

Découvrir les films

Ce bouton permettra plus tard de retourner vers le catalogue.

Ajouter la recherche

CineScope doit maintenant permettre de rechercher un film.

Créez une zone de recherche contenant :

Label

Rechercher un film

Placeholder

Titre du film...

Bouton

Rechercher

La recherche doit permettre à l'utilisateur de saisir le titre ou une partie du titre d'un film.

Pour cette première version, la recherche peut fonctionner sur les données locales.

Lorsqu'une recherche est effectuée, seuls les films correspondant au texte recherché doivent être affichés.

La recherche ne doit pas être sensible aux majuscules et minuscules.

Par exemple :

matrix

et

Matrix

doivent produire le même résultat.

Gérer les résultats de recherche

Lorsque des films correspondent à la recherche, affichez-les normalement sous forme de cartes.

Lorsque plusieurs films correspondent à la recherche, ils doivent tous être affichés.

Lorsque aucun film ne correspond, affichez :

Aucun film trouvé

Puis :

Essayez avec un autre titre ou une autre recherche.

Un bouton :

Réinitialiser la recherche

doit permettre de revenir à la liste complète des films.

Organiser les pages avec React Router

CineScope doit maintenant devenir une application composée de plusieurs pages.

Mettez en place les routes suivantes :

Adresse	Page
/	Accueil
/movies	Films
/movies/:id	Détail d'un film
/favorites	Favoris
/library	Bibliothèque
/profile	Profil
/search	Recherche

La barre de navigation doit maintenant utiliser ces routes.

Les éléments suivants doivent pointer vers les pages correspondantes :

- **CineScope** → /
- **Accueil** → /
- **Films** → /movies
- **Favoris** → /favorites
- **Bibliothèque** → /library
- **Profil** → /profile
- **Rechercher** → /search

Créer la page de détail d'un film

Lorsqu'un utilisateur clique sur **Voir le film**, il doit accéder à la page correspondant au film sélectionné.

La page doit afficher :

- le titre ;
- l'affiche ;
- l'année de sortie ;
- la note ;
- les genres ;
- la durée ;
- la description ;
- un bouton de favori ;
- un bouton **Retour aux films**.

Le bouton **Retour aux films** doit ramener l'utilisateur vers :

/movies

La page doit être construite à partir de l'identifiant présent dans l'URL.

Gérer les pages inexistantes

Si l'utilisateur accède à une adresse qui ne correspond à aucune page de CineScope, affichez une page d'erreur.

Cette page doit contenir :

Titre

Page introuvable

Message

La page que vous recherchez n'existe pas ou n'est plus disponible.

Bouton

Retour à l'accueil

Le bouton doit ramener l'utilisateur vers /.

Observer les changements avec useEffect

À ce stade, l'application commence à dépendre de plusieurs changements d'état.

Utilisez useEffect pour gérer des traitements qui doivent être déclenchés en réaction à certaines évolutions de l'application.

Vous devez notamment mettre en place au moins un effet permettant d'observer un changement lié à la recherche ou à l'affichage de la page.

Observez précisément le moment où l'effet est exécuté.

L'objectif est de comprendre le lien entre :

- rendu ;
- état ;
- changement de dépendance ;
- exécution d'un effet.

Découvrir l'API TMDB

CineScope va maintenant abandonner progressivement ses données locales.

Vous allez utiliser l'API de **The Movie Database (TMDB)** pour récupérer les informations réelles sur les films.

Consultez la documentation officielle de TMDB afin d'identifier :

- le fonctionnement de l'API ;
- la méthode d'authentification ;
- les endpoints permettant de récupérer des films ;
- l'endpoint permettant d'effectuer une recherche ;
- l'endpoint permettant de récupérer les détails d'un film ;
- la structure des réponses.

[Documentation officielle TMDB — Getting Started](#)

Ne cherchez pas encore à modifier toute l'application.

Commencez par effectuer une requête simple et observez la réponse reçue.

Comparez les informations retournées par TMDB avec le type de film utilisé jusqu'à présent.

Identifiez notamment :

- l'identifiant ;
- le titre ;
- la date de sortie ;
- la note ;
- la description ;
- les genres ;
- l'affiche.

Connecter le catalogue à TMDB

Remplacez progressivement les données locales de la page **Films** par les données provenant de TMDB.

La page /movies doit désormais récupérer ses films depuis l'API.

Pendant la récupération des données, affichez :

Chargement des films...

Lorsque les données sont disponibles, affichez les cartes normalement.

En cas d'erreur, affichez :

Impossible de charger les films.

Puis :

Une erreur est survenue lors de la récupération des données. Veuillez réessayer.

Ajoutez un bouton :

Réessayer

qui permet de relancer la récupération des données.

Rechercher avec TMDB

La recherche locale doit maintenant être remplacée par une recherche réelle auprès de TMDB.

La page /search doit contenir :

Titre

Rechercher un film

Champ

Placeholder :

Titre du film...

Bouton

Rechercher

Lorsqu'une recherche est lancée, l'application doit interroger TMDB.

Pendant la recherche, affichez :

Recherche en cours...

Si des résultats sont disponibles, affichez-les sous forme de cartes.

Si aucun film ne correspond, affichez :

Aucun résultat pour cette recherche.

Puis :

Essayez avec un autre titre.

Afficher les détails provenant de TMDB

La page /movies/:id doit maintenant récupérer les informations du film directement depuis TMDB.

Elle doit afficher, lorsque les informations sont disponibles :

- le titre ;
- l'affiche ;
- la date de sortie ;
- la note ;
- le nombre de votes ;
- les genres ;
- la durée ;
- la description ;
- le langage original ;
- le pays ou les pays de production.

Pendant le chargement :

Chargement du film...

Si le film n'est pas trouvé :

Film introuvable

Puis :

Le film demandé n'existe pas ou n'est plus disponible.

Si une erreur réseau ou serveur survient :

Impossible de charger ce film.

Gérer les images des films

Les données provenant de TMDB nécessitent une gestion particulière pour les affiches.

Utilisez le fonctionnement prévu par l'API afin de construire correctement les URLs des images.

Lorsqu'une affiche n'est pas disponible, affichez un emplacement prévu à cet effet avec le texte :

Affiche indisponible

L'absence d'une image ne doit jamais provoquer une erreur visuelle ou casser la carte du film.

Ajouter la pagination

Les résultats de TMDb peuvent contenir plusieurs pages.

Ajoutez une pagination au catalogue.

Sous la liste des films, affichez :

Page précédente

Page X sur Y

Page suivante

Les boutons doivent être désactivés lorsqu'ils ne peuvent pas être utilisés.

La page actuelle doit être clairement identifiable.

Lorsqu'une nouvelle page est demandée, les nouveaux résultats doivent être récupérés depuis TMDb.

Créer la page Bibliothèque

La page /library doit permettre à l'utilisateur d'organiser ses films.

Elle doit afficher le titre :

Ma bibliothèque

Puis trois catégories :

À regarder

Films que l'utilisateur souhaite regarder prochainement.

En cours

Films que l'utilisateur a commencé à regarder.

Vu

Films que l'utilisateur a déjà regardés.

Chaque film présent dans la bibliothèque doit pouvoir être associé à l'une de ces trois catégories.

Lorsqu'aucun film n'est présent dans une catégorie, affichez :

Aucun film dans cette liste.

Faire évoluer les favoris avec useReducer

La gestion des favoris doit maintenant être suffisamment structurée pour utiliser useReducer.

Le système doit permettre au minimum :

- d'ajouter un film ;
- de retirer un film ;
- de vérifier si un film est favori.

Le fonctionnement observable pour l'utilisateur doit rester identique.

L'utilisation de useReducer doit permettre de centraliser la gestion de cet état.

Les actions et les données manipulées doivent être correctement typées avec TypeScript.

Gérer la bibliothèque avec un état complexe

Faites évoluer la bibliothèque afin de gérer les changements de statut des films.

Un film peut passer :

À regarder → En cours → Vu

Il doit également être possible de déplacer un film dans l'autre sens.

L'interface doit permettre de modifier le statut d'un film sans recharger la page.

Le statut actuel doit toujours être visible.

Partager les données avec Context

Les favoris et la bibliothèque sont maintenant utilisés par plusieurs pages.

Mettez en place un Context permettant de partager ces données entre les différentes parties de l'application.

Les pages et composants concernés doivent pouvoir :

- consulter les favoris ;
- ajouter un favori ;
- retirer un favori ;
- consulter la bibliothèque ;
- ajouter un film à la bibliothèque ;
- modifier son statut ;
- retirer un film de la bibliothèque.

L'utilisation du Context doit éviter de transmettre inutilement ces informations à travers plusieurs niveaux de composants.

Créer des hooks personnalisés

La récupération des données TMDB commence à être utilisée à plusieurs endroits.

Identifiez les traitements communs et créez des hooks personnalisés adaptés.

CineScope devra disposer d'une organisation permettant notamment de récupérer :

- une liste de films ;
- les résultats d'une recherche ;
- les informations détaillées d'un film.

Les hooks devront permettre aux composants de connaître au minimum :

- les données disponibles ;
- l'état de chargement ;
- l'éventuelle erreur.

Les composants d'interface ne doivent pas contenir toute la logique de communication avec l'API.

Gérer les erreurs de manière cohérente

Toutes les pages utilisant des données externes doivent gérer les différents états possibles.

Les états suivants doivent être prévus lorsque cela est pertinent :

Chargement

Afficher un message ou une interface indiquant que les données sont en cours de récupération.

Succès

Afficher les données demandées.

Aucun résultat

Afficher un message adapté lorsqu'aucune donnée ne correspond à la demande.

Erreur

Afficher un message expliquant que les données n'ont pas pu être récupérées.

Donnée inexistante

Afficher un message spécifique lorsqu'un film demandé n'existe pas.

Les messages doivent être compréhensibles par un utilisateur qui ne connaît pas le fonctionnement technique de l'application.

Créer la page Profil

La page /profile doit permettre à l'utilisateur de gérer son profil.

Elle doit afficher le titre :

Mon profil

Le formulaire doit contenir exactement les champs suivants :

Prénom

Placeholder :

Votre prénom

Nom

Placeholder :

Votre nom

Pseudonyme

Placeholder :

Votre pseudonyme

Adresse e-mail

Placeholder :

[votre@email.com](#)

Biographie

Placeholder :

Parlez-nous un peu de vous...

Bouton

Enregistrer mon profil

Les champs doivent être contrôlés par React.

Valider le formulaire de profil

Les champs suivants sont obligatoires :

- prénom ;
- nom ;
- pseudonyme ;
- adresse e-mail.

La biographie est facultative.

Si un champ obligatoire est vide, affichez un message d'erreur sous le champ concerné.

Pour l'adresse e-mail, vérifiez que la valeur saisie correspond à une adresse e-mail valide.

Après une soumission réussie, affichez :

Profil enregistré avec succès.

Les erreurs doivent disparaître lorsque l'utilisateur corrige les informations concernées.

Ajouter la notation des films

Sur la page de détail d'un film, ajoutez une section permettant à l'utilisateur de donner une note personnelle.

Le titre de la section doit être :

Ma note

L'utilisateur doit pouvoir choisir une note de **1 à 5 étoiles**.

Ajoutez un bouton :

Enregistrer ma note

Après l'enregistrement, affichez :

Votre note a été enregistrée.

Si aucune note n'est sélectionnée au moment de la soumission, affichez :

Veuillez sélectionner une note.

Améliorer la gestion des erreurs avec Error Boundary

CineScope doit également être capable de gérer les erreurs inattendues pouvant survenir dans l'interface React.

Mettez en place une gestion globale des erreurs permettant d'afficher une interface de secours.

Cette interface doit contenir :

Titre

Une erreur est survenue

Message

CineScope a rencontré un problème inattendu.

Bouton

Retour à l'accueil

Le bouton doit permettre à l'utilisateur de retrouver l'application.

Observer et améliorer les performances

Utilisez les outils de développement React pour observer les rendus des composants.

Identifiez au moins une situation réelle dans laquelle un composant est rendu alors que cela n'est pas nécessaire.

Analysez la situation avant d'effectuer une optimisation.

Utilisez ensuite les mécanismes de performance vus en cours lorsque ceux-ci sont pertinents.

Vous pourrez notamment travailler sur :

- `React.memo` ;
- `useMemo` ;
- `useCallback` ;
- le chargement différé des pages.

Vous ne devez pas utiliser ces mécanismes uniquement parce qu'ils ont été présentés en cours.

Chaque optimisation doit répondre à un problème identifié.

Tester les composants

Mettez en place l'environnement de tests présenté en cours.

Commencez par tester les composants les plus simples.

La carte de film devra notamment être testée afin de vérifier :

- que le titre est affiché ;
 - que l'année est affichée ;
 - que la note est affichée ;
 - que le bouton de favori est présent ;
 - que l'action du bouton produit le comportement attendu.
-

Tester les favoris et la bibliothèque

Ajoutez des tests permettant de vérifier :

- l'ajout d'un favori ;
- le retrait d'un favori ;
- la présence de plusieurs favoris ;
- l'ajout d'un film dans la bibliothèque ;

- le changement de statut ;
- le retrait d'un film.

Les tests doivent vérifier les comportements observables de ces fonctionnalités.

Tester la recherche

Ajoutez des tests pour la recherche.

Vérifiez notamment :

- qu'une recherche peut être saisie ;
 - que les résultats correspondants sont affichés ;
 - qu'une recherche sans résultat affiche le message prévu ;
 - que la réinitialisation permet de retrouver les résultats.
-

Tester le formulaire

Ajoutez des tests permettant de vérifier :

- la présence des champs ;
 - la saisie des informations ;
 - la validation des champs obligatoires ;
 - la validation de l'adresse e-mail ;
 - l'affichage des erreurs ;
 - l'affichage du message de succès.
-

Tester les situations d'erreur

Ajoutez des tests permettant de vérifier le comportement de l'application lorsqu'une récupération de données échoue.

Testez notamment :

- une erreur lors de la récupération des films ;
- une recherche sans résultat ;
- un film inexistant ;
- une image indisponible.

L'objectif est de vérifier que l'utilisateur obtient bien l'interface prévue dans chaque situation.

Organiser le projet

L'organisation initiale du projet doit maintenant être améliorée.

Réorganisez CineScope afin que les différentes responsabilités soient clairement séparées.

Votre projet devra notamment permettre d'identifier clairement :

- les composants réutilisables ;
- les pages ;
- les hooks personnalisés ;
- les contextes ;
- les services liés à TMDB ;
- les types TypeScript.

Vous êtes libre de choisir l'organisation précise des fichiers et dossiers à condition qu'elle reste cohérente et compréhensible.

Améliorer les types TypeScript

Effectuez une revue de l'ensemble du projet.

Recherchez notamment :

- les types manquants ;
- les types trop généraux ;
- les any inutiles ;
- les propriétés optionnelles utilisées sans vérification ;
- les données API mal typées ;
- les props insuffisamment définies.

L'objectif est que TypeScript permette réellement de sécuriser le développement de CineScope.

Réduire les responsabilités des composants

Identifiez les composants devenus trop volumineux.

Un composant ne doit pas gérer simultanément de nombreuses responsabilités sans raison.

Cherchez notamment à séparer :

- l'affichage ;
- les interactions ;
- la récupération des données ;
- la gestion des états ;
- la logique métier.

Vérifiez également qu'une même logique n'est pas copiée à plusieurs endroits.

Préparer CineScope pour la production

Avant de construire la version finale, effectuez une vérification complète.

Vous devez notamment vérifier :

- que toutes les routes fonctionnent ;
- que les boutons principaux fonctionnent ;
- que les favoris fonctionnent ;
- que la bibliothèque fonctionne ;
- que le profil fonctionne ;
- que la recherche fonctionne ;
- que les détails des films fonctionnent ;
- que la pagination fonctionne ;
- que les erreurs sont gérées ;
- que les tests passent ;
- qu'aucune erreur inutile n'apparaît dans la console.

Construisez ensuite la version de production de l'application.

Testez cette version localement avant de la publier.

Déployer CineScope

Publiez CineScope sur une plateforme de déploiement adaptée aux applications React/Vite.

La version publiée doit être accessible depuis une URL.

Une fois le déploiement effectué, testez l'application directement depuis cette URL.

Vérifiez notamment :

- la navigation ;
- le chargement des films ;
- la recherche ;
- les pages de détail ;
- les favoris ;
- la bibliothèque ;
- le profil ;
- les formulaires.

Une fonctionnalité qui fonctionne uniquement en développement local mais pas dans la version publiée doit être corrigée.

Enrichir l'application

Lorsque toutes les fonctionnalités principales sont terminées, vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires.

Les fonctionnalités supplémentaires doivent être cohérentes avec CineScope.

Vous pouvez notamment choisir parmi les possibilités suivantes :

- historique des films consultés ;
- listes personnelles ;
- système de recommandations ;
- filtres avancés ;
- tri des films ;
- statistiques personnelles ;
- système de notation plus complet ;
- mode sombre ;
- animations ;
- amélioration de l'accessibilité.

Une fonctionnalité supplémentaire doit être réellement terminée avant d'en commencer une autre.

Revue du projet par un autre étudiant

Présentez votre application à un autre étudiant.

Votre binôme doit utiliser CineScope comme un véritable utilisateur.

Il doit notamment essayer :

- de parcourir les différentes pages ;
- de rechercher un film ;
- de consulter un film ;
- d'ajouter un favori ;
- de retirer un favori ;
- d'ajouter un film à la bibliothèque ;
- de modifier son statut ;
- de remplir le profil ;
- de provoquer volontairement certaines situations d'erreur.

Notez les problèmes rencontrés.

Corrigez ensuite les problèmes identifiés.

Préparer la présentation finale

La présentation finale devra permettre de montrer CineScope dans son ensemble.

Préparez un parcours de démonstration cohérent.

Vous devrez notamment montrer :

1. l'accueil ;
2. le catalogue de films ;
3. une recherche ;
4. les résultats de recherche ;
5. la page détaillée d'un film ;
6. l'ajout d'un film aux favoris ;
7. la page des favoris ;
8. l'ajout d'un film à la bibliothèque ;
9. le changement de statut d'un film ;
10. le profil ;

11. la validation du formulaire ;
12. une situation d'erreur ;
13. les tests ;
14. l'organisation générale du projet.

Vous devrez être capable d'expliquer les principaux choix réalisés dans votre application.

Fonctionnalités attendues pour la version finale

La version finale de CineScope doit obligatoirement proposer :

Navigation

- Accueil ;
- Films ;
- Recherche ;
- Favoris ;
- Bibliothèque ;
- Profil ;
- navigation vers le détail d'un film ;
- gestion des pages inexistantes.

Films

- récupération des films depuis TMDB ;
- affichage sous forme de cartes ;
- recherche ;
- pagination ;
- consultation des détails.

Favoris

- ajout ;
- retrait ;
- affichage des favoris ;
- conservation de plusieurs favoris.

Bibliothèque

- ajout de films ;
- statut « À regarder » ;
- statut « En cours » ;
- statut « Vu » ;
- modification du statut.

Profil

- formulaire ;
- champs contrôlés ;
- validation ;
- messages d'erreur ;
- message de réussite.

Robustesse

- états de chargement ;
- erreurs API ;
- absence de résultats ;
- film inexistant ;
- image indisponible ;
- gestion globale des erreurs.

Technique

Le projet doit mettre en pratique les notions vues pendant le cours, notamment :

- React ;
- TypeScript ;
- composants ;
- JSX ;
- props ;
- état ;
- événements ;
- React Router ;
- useEffect ;
- appels API ;

- formulaires ;
- useReducer ;
- Context ;
- hooks personnalisés ;
- gestion des erreurs ;
- optimisation ;
- tests ;
- architecture.

Les notions doivent être utilisées lorsqu'elles sont pertinentes pour le projet. Il n'est pas demandé d'ajouter artificiellement une technologie ou un mécanisme uniquement pour pouvoir dire qu'il a été utilisé.

Livrables

À la fin du projet, vous devrez fournir :

- le dépôt Git du projet ;
- une version déployée de CineScope ;
- un README ;
- les tests du projet ;
- l'historique Git du développement.

Le README devra notamment présenter :

- le nom du projet ;
- sa description ;
- les principales fonctionnalités ;
- les technologies utilisées ;
- les instructions permettant de lancer le projet ;
- les instructions nécessaires à la configuration de TMDB ;
- l'URL de la version déployée.

Votre historique Git doit montrer une progression réelle du projet.

Évitez de réaliser l'intégralité du projet dans un seul commit final.

Annexe — Tailwind CSS

L'ensemble de l'interface de CineScope devra être réalisé avec **Tailwind CSS**.

Cette partie ne constitue pas une étape supplémentaire du projet : Tailwind sera utilisé progressivement au fur et à mesure de la construction des différentes interfaces.

Vous devrez notamment utiliser Tailwind pour mettre en forme :

- la barre de navigation ;
- les pages ;
- les cartes de films ;
- les boutons ;
- les formulaires ;
- les messages d'erreur ;
- les états de chargement ;
- les grilles ;
- les différents éléments de la bibliothèque.

L'interface devra être responsive.

Elle devra rester utilisable sur :

- ordinateur ;
- tablette ;
- smartphone.

Les différentes tailles d'écran devront notamment être prises en compte pour :

- la navigation ;
- la grille de films ;
- les cartes ;
- les formulaires ;
- les pages de détail.

Aucune bibliothèque CSS supplémentaire n'est nécessaire pour le projet, sauf indication contraire de l'enseignant.

L'objectif n'est pas de reproduire exactement une maquette graphique, mais de construire une interface cohérente, lisible, responsive et agréable à utiliser.

Règles générales du projet

Travaillez progressivement.

Ne cherchez pas à construire immédiatement les fonctionnalités qui apparaissent plus loin dans le TD.

À chaque nouvelle fonctionnalité :

1. lisez entièrement la consigne ;
2. identifiez le comportement attendu ;
3. choisissez les notions du cours qui permettent de répondre au problème ;
4. implémentez la fonctionnalité ;
5. testez-la ;
6. vérifiez les différents cas demandés ;
7. seulement ensuite, poursuivez.

Vous êtes libre de choisir votre organisation interne, vos noms de fichiers, vos noms de fonctions et la manière dont vous structurez votre code, tant que le résultat respecte les fonctionnalités demandées et que le projet reste compréhensible.

La consigne définit ce que CineScope doit faire.

Votre travail consiste à déterminer comment le construire.